

GUÍA DE APRENDIZAJE: BITÁCORA TÉCNICA DE TRABAJO (GFPI-F-135)

Programa de Formación: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Código del Programa: 3381732

Competencia: Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos

Aprendiz: Marco Antonio Suárez González

Centro de Formación: Centro Industrial de Mantenimiento Integral (CIMI) – SENA

Fecha de Ejecución: Jueves, 30 de julio de 2026 (Jornada: 12:30 PM - 6:30 PM)

MOMENTO 1: ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN INICIAL

Análisis Audiovisual: "El impacto del vacío documental" (Caso Transbordador Espacial Challenger)

- 1. La falibilidad de la memoria verbal

Pregunta: Identifique en el video una decisión crítica o una advertencia técnica que se haya transmitido únicamente de forma verbal o confiada a la memoria de los encargados. Explique puntualmente por qué ese mecanismo de comunicación informal impidió corregir el fallo a tiempo.

Respuesta:

En el caso del Transbordador Espacial Challenger, las objeciones e inquietudes sobre la pérdida de elasticidad de los anillos de sellado (O-rings) ante las heladas de la noche previa se discutieron mediante llamadas telefónicas y conversaciones verbales entre los ingenieros de Morton Thiokol y los directivos de la NASA. Al apoyarse en charlas habladas sin asentar un acta oficial firmada en el instante, la advertencia perdió peso procedimental. La gerencia interpretó la falta de datos numéricos contundentes como una prueba de seguridad para no cancelar el despegue. La comunicación verbal falló porque no dejó una huella formal e inmutable que obligara a la cadena de mando a detener el lanzamiento.

- 2. La auditoría de responsabilidades

Pregunta: Si usted fuera contratado como perito investigador para determinar quién cometió el error inicial y cuándo ocurrió, ¿qué información específica buscaría en un documento de registro diario (fecha, responsable, material, observación técnica) y por qué la ausencia de este documento impide establecer responsabilidades legales?

Respuesta:

Como perito investigador, en un registro diario buscaría cuatro datos clave: la marca de tiempo exacta (fecha y hora), el nombre y cargo del emisor, el componente técnico evaluado (resiliencia del elastómero bajo cero) y la observación del modo de falla esperado. La ausencia de este documento formal impide determinar responsabilidades legales porque la investigación se reduce a un cruce de palabras donde los implicados alegan confusión o malentendidos. Sin una evidencia escrita e inmutable generada en el instante, no existe prueba legal que demuestre quién tenía el

conocimiento del peligro, quién dio la orden a pesar del riesgo y en qué momento se cometió la falta.

- 3. El principio de registro inmediato

Pregunta: Explique razonadamente qué problema causa para una investigación técnica o para el control de un proyecto el hecho de redactar las actividades al final de una semana o un mes, en lugar de registrarlas el mismo día en que ocurren los eventos.

Respuesta:

Redactar el reporte días o semanas después provoca que la memoria olvide o distorsione los hechos. Se pierden datos numéricos, horas exactas y detalles que en el momento parecían menores pero que explican la causa raíz de una falla. En la gestión de proyectos, las anotaciones tardías suelen acomodarse para justificar el resultado final, ocultando los bloqueos (blockers) reales. El registro hecho el mismo día garantiza la inmutabilidad de la información, permitiendo reconstruir la historia real del desarrollo para auditorías de calidad.

MOMENTO 2: ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN

Matriz de Diagnóstico y Necesidad Técnica

Escenario Analizado	Riesgo Organizacional / Financiero	Dato mínimo a registrar el día del evento	Saber necesario a adquirir
Escenario A (Fallo no reproducible en app de salud)	Pérdida de 48 horas de trabajo del equipo, retrasos en entregas y riesgo por bloqueo en urgencias.	Componente modificado, datos de prueba, pasos de reproducción y solución con timestamp.	Estructuración de registro técnico y documentación metódica de depuración (debugging).
Escenario B (Pérdida de auditoría y facturación)	Pérdida financiera por no cobro de honorarios, incumplimiento de contrato y falta de respaldo legal.	Desglose diario de horas, tareas e incidencias resueltas con enlace a evidencias o entregables.	Uso de la bitácora técnica como instrumento inmutable y auditable de seguimiento contractual.
Escenario C (Choque de decisiones en el equipo)	Vulnerabilidad crítica de seguridad, filtración de datos de usuarios y sanciones legales.	Justificación del cambio, autor responsable, análisis de impacto y notificación previa.	Aplicación del principio de Responsabilidad Única (SRP) en registros y gestión de cambios.

MOMENTO 3: ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN

Taller de Refactorización y Depuración de Registros Técnicos

1. Registro Refactorizado 1

- Timestamp: 2026-07-30 13:15
- Autoría: Marco Antonio Suárez González
- Objeto Técnico: Desarrollo y solución de ejercicios de lógica proposicional y construcción de tablas de verdad.
- Evidencia de Ejecución: Solución de los 5 ejercicios lógicos en el archivo Taller_Logica_Proposicional_V1.pdf.
- Impedimentos / Blockers: Sin impedimentos operativos.
- Plan de Acción: Diseñar los diagramas de flujo correspondientes a la estructura lógica resuelta.

2. Registro Refactorizado 2

- Timestamp: 2026-07-30 14:10
- Autoría: Marco Antonio Suárez González
- Objeto Técnico: Lectura del material de formación y elaboración de diagramas de flujo para los Ejercicios 3 y 4.
- Evidencia de Ejecución: Archivo Diagrama_Ejercicio3.png subido a la plataforma con un avance del 60%.
- Impedimentos / Blockers: Bloqueo del sistema operativo en dos oportunidades (15:15 y 16:30), provocando el reinicio del equipo y la pérdida de cambios no guardados en el Ejercicio 4.
- Plan de Acción: Configurar guardado automático cada 5 minutos en la herramienta de diagramación y reconstruir el Ejercicio 4 a primera hora.

3. Registro Refactorizado 3

- Timestamp: 2026-07-30 15:30
- Autoría: Marco Antonio Suárez González
- Objeto Técnico: Análisis de requerimientos y evaluación del caso de estudio asignado en la Guía de Aprendizaje.
- Evidencia de Ejecución: Borrador con el planteamiento de premisas consignado en el archivo Notas_Analisis_Caso.docx.
- Impedimentos / Blockers: Inconsistencia en el enunciado del punto B, donde el resultado esperado difiere de las entradas dadas. Ausencia del instructor para aclaración inmediata.
- Plan de Acción: Publicar la consulta detallada en el foro técnico de la plataforma y avanzar con la lectura de la siguiente sección.

MOMENTO 4: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Registro Continuo de la Jornada de Hoy (Jueves 12:30 PM - 6:30 PM)

Durante la jornada del día de hoy se ejecutó el diligenciamiento de la Bitácora Día Cero en el archivo Excel Bitacora.xlsx, desglosando cada actividad bajo el principio de Responsabilidad Única dentro de nuestro horario de clase:

- ID 001 (2026-07-30 13:15) - Reflexión Inicial: Análisis del video Challenger y redacción de las

3 respuestas técnicas.

- ID 002 (2026-07-30 14:10) - Contextualización: Análisis de 3 escenarios de fallos en software y diligenciamiento de la Matriz de Diagnóstico.
- ID 003 (2026-07-30 15:30) - Apropiación: Depuración de 3 registros feos/defectuosos adaptándolos a los 6 campos obligatorios.
- ID 004 (2026-07-30 18:00) - Transferencia: Vaciado y estructuración de los datos en la plantilla oficial Bitacora.xlsx.